

Fynn Gewiese
Xaver Handel
Timo Drüen
Tobias Belm
September 12, 2026

Report

Projekt GateMate SS26
HM bei Prof. Dr. Felix Miller

1 Abstract / Ziel des Projektes | Fynn. Der GateMate-FPGA von Cologne Chip ist als europäischer FPGA von besonderem Interesse, da er eine Alternative zu den marktdominierenden Anbietern aus den USA und Asien darstellt¹. Gerade im Hinblick auf technologische Souveränität und Unabhängigkeit von außereuropäischen Lieferketten gewinnt die Verfügbarkeit einer solchen, vollständig in Europa entwickelten FPGA-Plattform zunehmend an Bedeutung. Hinzu kommt, dass für den GateMate im Gegensatz zu vielen etablierten FPGA-Familien eine offene Toolchain existiert, wodurch sich die Architektur besonders gut für Lehre, Forschung und Open-Source-Projekte eignet. Olimex bietet mit dem GateMate-A1-EVB ein Evaluationsboard an, das vollständig als Open-Source-Hardware verfügbar ist², sodass sämtliche Schaltpläne, Layouts und Bauteilinformationen frei zugänglich sind und als verlässliche Ausgangsbasis für eigene Entwicklungen dienen können. Dieses Board kann als Grundlage genommen werden, um darauf eine Smart Card zu realisieren, die sich sowohl als Master als auch als Slave betreiben lässt und damit flexibel in unterschiedlichen Anwendungsszenarien eingesetzt werden kann. Ziel war es dabei, ein System zu schaffen, das sich für Weiterentwicklungen und Anpassungen eignet, ohne von proprietärer Hardware oder geschlossenen Toolchains abhängig zu sein. Dafür werden im Wesentlichen drei Komponenten benötigt: ein ISO-Interface zur Kommunikation nach dem ISO/IEC-7816-Standard, eine USB-Schnittstelle zur Anbindung an einen Host-Rechner sowie ein IBEX-RISC-V-Prozessor³, der als frei verfügbarer, open-source Prozessorkern die zentrale Steuerungs- und Verarbeitungslogik der Smart Card übernimmt.

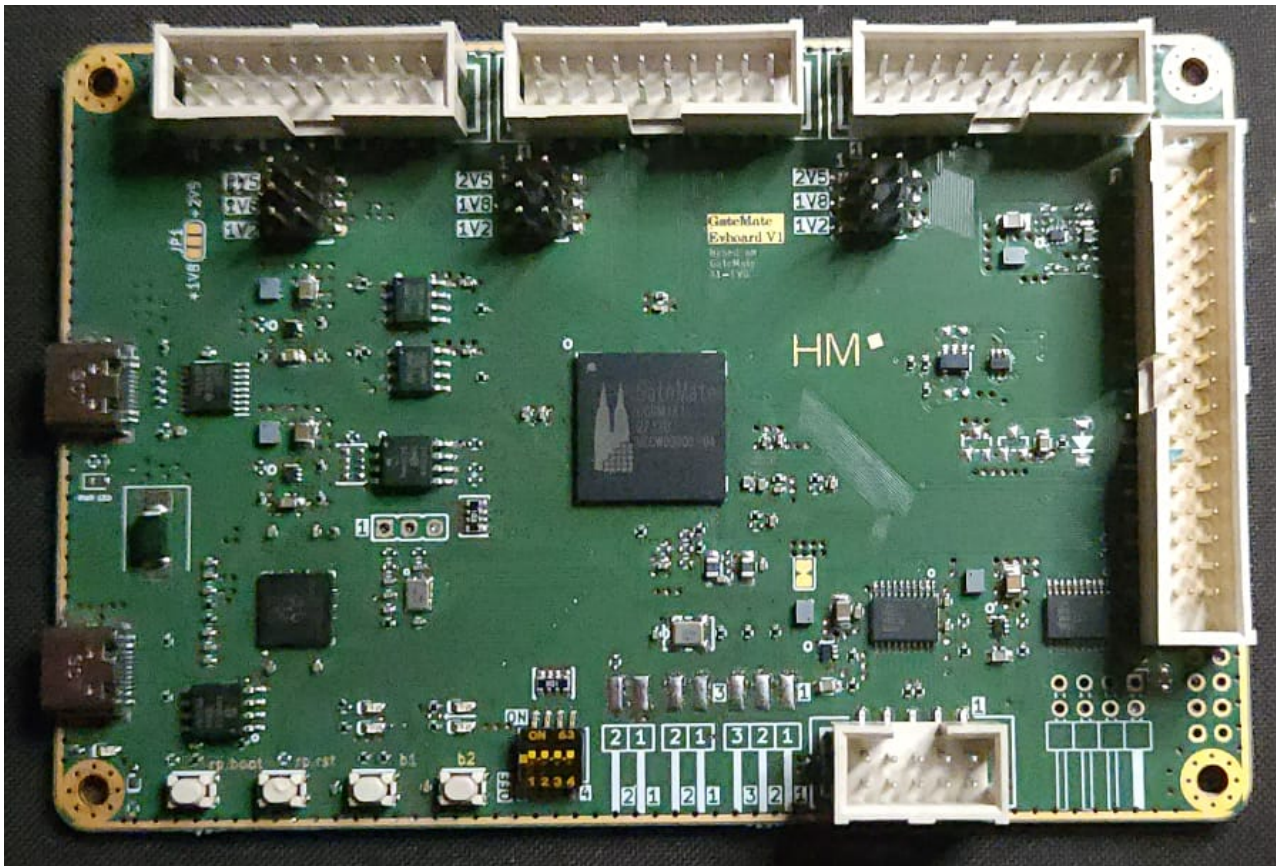


Figure 1: PCB nach dem Lötén

¹<https://colognechip.com/programmable-logic/gatemate/>

²<https://www.olimex.com/Products/FPGA/GateMate/GateMateA1-EVB/open-source-hardware>

³<https://github.com/lowrisc/ibex>

Inhaltsverzeichnis

1.	Abstract / Ziel des Projektes Fynn	2
2	Arbeitsaufteilung Fynn	4
3	PCB Aufarbeitung Fynn	5
4	ISO/IEC 7816 Interface Fynn	5
5	Problem der fehlenden Clock Fynn & Xaver	6
6	Verbesserungsvorschläge für spätere Iterationen Fynn	6
7	Serial to USB transceiver Tobias	7
8	Bestückung und Lötung der Platine Timo	19
9	Bestellung und BOM-Management Timo.	19
10	Component Substitution Timo.	20
11	Festlegung der Pinbelegung und Constraints Timo	20
12	Bringup- und geplante Testinfrastruktur Timo	21
13	Software Xaver	21
14	Nutzung von KI	21
15	Verwendete Bilder	21
16	Schematic	21

2 Arbeitsaufteilung | Fynn. Im Rahmen des Projekts habe ich die Rolle des Group Leaders und Organisators übernommen. Dazu gehörte das Aufsetzen der GitHub-Struktur als zentrale Plattform für die Zusammenarbeit, sowie die Erarbeitung der Requirements, auf deren Basis das Projekt weiterentwickelt wurde. Darauf aufbauend habe ich die anfallenden Teilaufgaben aufgestellt und den einzelnen Teammitgliedern zugewiesen. Zusätzlich habe ich die Entwicklung des USB-Transceivers supervisiert und die zuständigen Teammitglieder fachlich angeleitet. Neben Anpassungen des OLIMEX Evaluationboards wurde von mir auch das ISO/IEC 7816 Interface designed. Zuletzt habe ich am Löten des Projektes teilgenommen, die Platine in fast funktionsfähigen Zustand gebracht und mit Xaver and der fehlenden Clockgeneration gearbeitet.

Xaver

Timo

Tobi

3 PCB Aufarbeitung | Fynn. Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit bestand in der Überarbeitung der Platine. Die ursprünglich unstrukturierte Schematic habe ich in thematisch klar abgegrenzte Blöcke restrukturiert, wodurch die Übersichtlichkeit und Wartbarkeit deutlich verbessert wurde. Darüber hinaus habe ich die Platine optisch aufgewertet, unter anderem durch das Einfügen des HM-Logos und einheitlicher Beschriftungen. Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich zudem ein Debloating der Platine durchgeführt und nicht benötigte Elemente entfernt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Überarbeitung war die Sicherstellung einer kontrollierten Impedanz für die USB- und SRAM-Leitungen, um Signalintegrität zu gewährleisten und Reflexionen sowie Übersprechen zu minimieren. Im Anschluss habe ich den Design Rule Check (DRC) durchgeführt und die daraus resultierenden notwendigen Änderungen umgesetzt. Abschließend habe ich die Recherche geeigneter Hersteller übernommen und mich dabei bewusst für AISLER als lokalen Anbieter entschieden, und die Bestellung der Platine veranlasst.

4 ISO/IEC 7816 Interface | Fynn. Für die Kommunikation nach dem ISO/IEC-7816-Standard habe ich ein Interface entworfen, das flexibel sowohl im Master- als auch im Slave-Betrieb eingesetzt werden kann. Dieser duale Ansatz ermöglicht eine breitere Einsatzfähigkeit der Platine, da je nach Anwendungsfall zwischen beiden Betriebsmodi gewechselt werden kann.

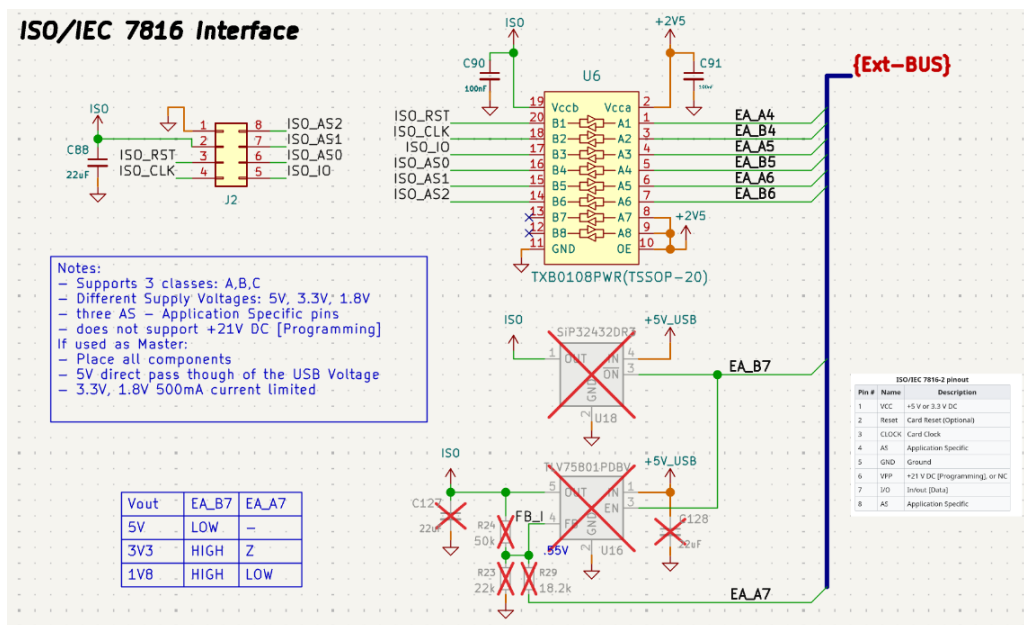


Figure 2: ISO/IEC 7816 Interface Schematic

Ein zentrales Element ist der TXB0108-Levelshifter, der den GPIO-Logikpegel des FPGA in den passenden Ausgangs-Logikpegel konvertiert. Die Ausgangsspannung wird dabei entweder vom angeschlossenen Master bereitgestellt, oder – falls der FPGA selbst als Master fungiert – wahlweise über einen Schalter (für 5V) oder einen LDO erzeugt. Der LDO ist einstellbar (adjustable) und besitzt ein Feedback-Netzwerk aus Widerständen. Der FPGA kann einen dieser Widerstände erden, um die Ausgangsspannung zwischen 3.3V und 1.8V umzuschalten.

Das ISO/IEC-7816-Interface ist auf der Platine als Arduino-Header umgesetzt und befindet sich als doppelte Stiftleiste unten rechts. Direkt darüber ist der Levelshifter platziert. Oben rechts, neben dem HM-Logo, befinden sich der LDO sowie der Switch zur Spannungsversorgung.

5 Problem der fehlenden Clock | Fynn & Xaver. Bei der Inbetriebnahme des FPGA-Boards zeigte sich, dass der SX5M10.000B10F20TNN 10 MHz XO Crystal Oscillator in der Stückliste fehlte und dem FPGA somit keine Taktquelle zur Verfügung stand. Um die Ursache einzugrenzen, wurde das Problem parallel von zwei Seiten angegangen: Fynn kümmerte sich um die Hardware, während Xaver die Funktionsfähigkeit auf Softwareebene überprüfte. Xaver erstellte dazu Bitfiles für eine blinkende LED sowie sich ändernde Pins. Mit unterschiedlichen Clock Quellen und Frequenzen. Zusätzlich wurde ein Binary getestet, das die LED lediglich statisch auf High oder Low setzt und dementsprechend auch ohne funktionierenden Takt hätte laufen müssen – da dieser Test ebenfalls fehlschlug, liegt die Vermutung nahe, dass neben der fehlenden Clock noch ein weiteres, bisher nicht identifiziertes Problem vorliegt.



Figure 3: FPGA mit eingestecktem Quarz

Auf Hardwareseite wurden mehrere Ansätze verfolgt, um dem FPGA dennoch einen Takt zur Verfügung zu stellen. Da die Serial-Clock-Pins nach außen geroutet sind, wurde zunächst versucht, einen gewöhnlichen Quarz direkt einzustecken (siehe Abbildung 3). Dieser Versuch verlief ohne Erfolg.

Im nächsten Schritt wurde ausgenutzt, dass Clock 1 und Clock 2 über den Debugger zugänglich sind. Der Debugger wurde entsprechend umprogrammiert, um darüber ein Taktsignal anzulegen – auch dieser Ansatz führte nicht zum gewünschten Ergebnis. Da Clock 0 und Clock 3 extern eingespeist werden können, wurde schließlich versucht, ein Signal im Bereich von 100 kHz bis 100 MHz von außen anzulegen. Auch hierbei konnte an keiner Stelle ein funktionierender Takt erzeugt werden, sodass das Problem der fehlenden Clock zum

jetzigen Zeitpunkt weiterhin ungelöst bleibt.

6 Verbesserungsvorschläge für spätere Iterationen | Fynn. Aus den gesammelten Erfahrungen dieser Revision ergeben sich mehrere Punkte, die in einer nächsten Iteration der Platine berücksichtigt werden sollten. So sollten die beiden USB-C-5V-LEDs, die aktuell separat ausgeführt sind, zu einer einzigen LED zusammengefasst werden, um unnötige Redundanz zu vermeiden. Ebenso sollte die Stückliste insgesamt verkleinert werden, wobei insbesondere die Anzahl der verwendeten Kondensatoren reduziert werden kann. 10nF Kondensatoren im gleichen Package wie 2.2uF Kondensatoren sind fast ein direktes Downgrade, v.a. da weder Inrush-Current noch der minimal höhere Preis hier eine Rolle spielen. Für die Spannungsversorgung bietet sich der Einsatz eines Power-ICs mit mehreren integrierten Buck-Convertern an, anstatt die einzelnen Spannungsebenen wie bisher getrennt zu realisieren.

Darüber hinaus stellte sich während der Inbetriebnahme heraus, dass der verbaute RP2040-Flash-Speicher nicht funktionierte; ein Ersatz durch einen entsprechenden Baustein von Winbond hingegen funktionierte einwandfrei und sollte für zukünftige Revisionen als Referenz dienen. Aus noch unerforschten Gründen ging auch der Winbond Ersatz nach einer Weile kaputt und musste getauscht werden. Symptome hierfür ist, dass der RP2040 auch nach dem Flashen den Bootmodus nicht verlässt. Zuletzt wäre eine LED hilfreich, die die funktionstüchtigkeit der letzten Stromversorgung anzeigt. Das ist nämlich ein starkes Symptom dafür, dass die anderen Stromversorgungen auch funktionieren, da diese kaskadieren.

7 Serial to USB transceiver | Tobias. Recherche und Konzept

- Einarbeitung in den USB-2.0-PHY TUSB1106 von Texas Instruments.
- Einarbeitung in den ISO/IEC-7816-Standard für Smart-Card-Schnittstellen.
- Definition separater Power-Domains für den USB-PHY und das ISO/IEC-7816-Interface.

USB-C-Power-Topologie

Eine direkte Verbindung der VBUS-Pins beider USB-C-Ports hätte die jeweiligen 5-V-Schienen kurzgeschlossen beziehungsweise ungewollte Rückströme ermöglicht. Deshalb wurde Port 1 über Vias direkt mit +5V_USB verbunden, während Port 2 durch eine Schottky-Diode vom Typ B340 (3 A, 40 V) entkoppelt ist. Dadurch werden die Power-Domains voneinander getrennt und Port 2 zusätzlich gegen Verpolung geschützt. Die berechnete VBUS-Spannung am TUSB1106 liegt trotz des Spannungsabfalls an der Diode komfortabel innerhalb der USB-2.0-Spezifikation. Eine Power-LED D2 mit einem 2,2-k Ω -Vorwiderstand R35 an +5V_USB dient als visuelle Betriebsanzeige.

Schematic des USB-PHY

- USB-C-Port 2 verwendet alle vier VBUS-Pins zur Erhöhung der Stromtragfähigkeit. CC1 und CC2 sind jeweils mit einem 5,1-k Ω -Pull-down für die Device-Rolle beschaltet.
- Das USB-2.0-Differential-Pair ist für eine differentielle Impedanz von 90 Ω ausgelegt. Ergänzt wurden 33- Ω -Serienterminierungen und ein 1,5-k Ω -Pull-up zur Full-Speed-Erkennung.
- Der integrierte 5-V-zu-3,3-V-Regler des TUSB1106 wird über VREG(3.3) genutzt.
- Über den Jumper JP1 kann die I/O-Versorgung (VCC(I/O)) des TUSB1106 zwischen 1,8 V für den GateMate und alternativ 2,5 V gewählt werden. Das VBUS-Sensing erfolgt über VP und VM.
- Alle acht digitalen Signale des TUSB1106 (VM, VP, VPO, VMO, RCV, SUSPND, SPEED und OE) wurden gezielt über den Peri-BUS auf GateMate-FPGA-Pins wie VGA_Blue_2 und VGA_Red_2 geroutet.

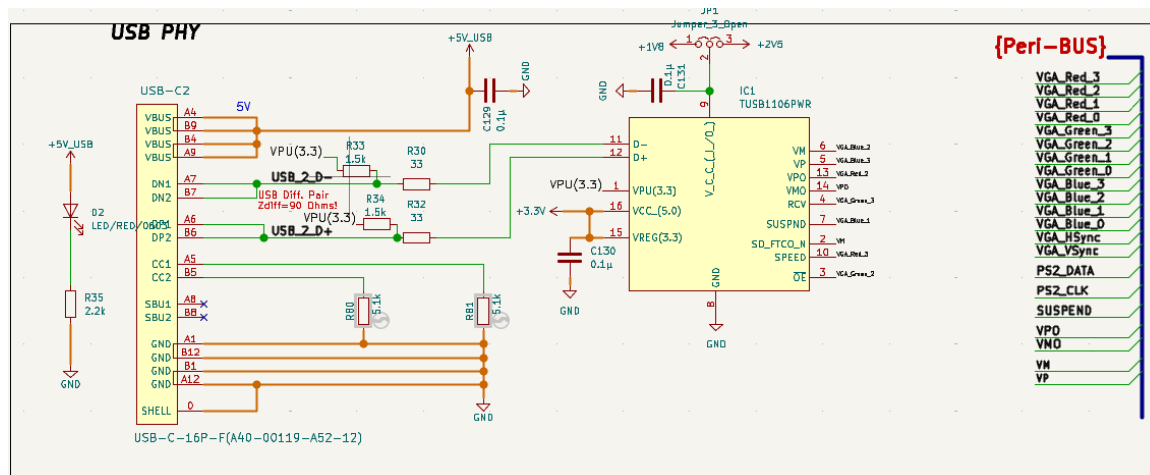


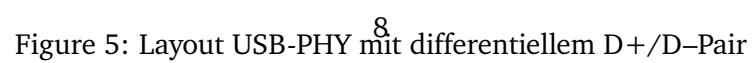
Figure 4: Schematic des USB-2.0-PHY (TUSB1106)

Schematic des ISO/IEC-7816-Interfaces

Für das ISO/IEC-7816-3-konforme Interface wurden die Signale VCC, GND, CLK, RST und I/O vorgesehen. Die Versorgungsspannung ist zwischen Class A mit 5 V, Class B mit 3 V und Class C mit 1,8 V umschaltbar.

Layout

- Umsetzung des USB-PHY einschließlich differentiell geroutetem D+/D-Pair.
- Umsetzung des ISO/IEC-7816-Interfaces mit VCC-Umschaltpfad.
- Umsetzung der USB-C-Power-Topologie mit der Schottky-Diode B340.



Funktionsweise des TUSB1106

Der TUSB1106⁴ ist ein USB-2.0-konformer Transceiver (PHY), der die analoge Signalebene des USB-Busses von der digitalen Protokolllogik trennt: Die Serial Interface Engine (SIE) mit NRZI-Codierung, Bitstuffing, PID-Verarbeitung und CRC-Berechnung läuft im GateMate-FPGA, der Baustein selbst übernimmt ausschließlich Pegelwandlung, Bustreiber und Empfänger. Die digitale Schnittstelle wird über eine eigene I/O-Versorgung (VCC(I/O), 1,65 bis 3,6 V) versorgt und ist damit direkt mit den 1,8-V-I/O-Bänken des GateMate kompatibel; dabei darf VCC(I/O) laut Datenblatt nie die Spannung von Vreg(3.3) überschreiten. Die analoge Seite wird entweder über den integrierten, abschaltbaren 5-V-zu-3,3-V-Regler direkt aus VBUS gespeist (VCC(5.0): 4 bis 5,5 V) oder im Regler-Bypass-Modus aus einer vorhandenen 3,3-V-Versorgung. Über SUSPND = 1 lässt sich ein Low-Power-Zustand anfordern, in dem RCV auf Low gezogen wird; das Aufwecken erfolgt durch ein K-Signal mit einer Dauer von 1 bis 15 ms (Remote-Wakeup).

Signal	Richtung	Funktion (laut Datenblatt)
OE	FPGA → PHY	Treiber-Freigabe, aktiv low: 0 = Senden auf D+/D-, 1 = Empfang (Bus freigegeben)
SPEED	FPGA → PHY	Slew-Rate-Wahl gemäß Geschwindigkeit: 1 = Full-Speed (12 Mbit/s), 0 = Low-Speed (1,5 Mbit/s)
VPO/VMO	FPGA → PHY	Differenzielle Treiberdaten für D+ und D-; beide Low erzeugt SE0
RCV	PHY → FPGA	Empfangener NRZI-Bitstrom; Pegel bleibt stabil während SE0, Low bei Suspend
VP/VM	PHY → FPGA	Single-Ended-Empfänger an D+ und D-: SE0-Erkennung, Fehler- und VBUS-Sensing
SUSPND	FPGA → PHY	1 = Low-Power-Zustand (RCV = Low), 0 = Normalbetrieb

Table 1: Digitale Schnittstelle des TUSB1106 an das FPGA

Während Senden (OE = 0) schaltet der PHY die an VPO und VMO anliegenden Pegel direkt auf D+ und D- durch (Tabelle 2); der Zustand VPO = VMO = 0 erzeugt einen Single-Ended-Zero (SE0). Mit OE = 1 gibt der PHY den Bus frei: Die differentielle Empfangsrichtung liefert den NRZI-Bitstrom an RCV, während die beiden Single-Ended-Empfänger mit Hysterese die Einzelleiter-Pegel an VP und VM ausgeben. Dabei entspricht RCV = H dem J-Zustand und RCV = L dem K-Zustand; VP = VM = L kennzeichnet SE0, VP = VM = H signalisiert fehlende Versorgung und damit eine VBUS-Unterbrechung. Da RCV während eines SE0 stabil auf dem letzten Pegel bleibt, lassen sich Bus-Reset und Paketende auch ohne Takt-Rückgewinnung erkennen.

VPO	VMO	Buszustand (Full-Speed)
0	0	SE0 (Paketende)
0	1	K (differenzielle 0)
1	0	J (differenzielle 1 / Idle)
1	1	unzulässiger Zustand

Table 2: Sendefunktion des TUSB1106 (Datenblatt, Tab. 4)

Die Soft-Connect-Funktion wird über SOFTCON und den Pin Vpu(3.3) gesteuert: Bei SOFTCON = 1 legt der Baustein die Pull-up-Versorgung an Vpu an, wodurch der externe 1,5-k Ω -Widerstand D+ gegen 3,3 V zieht und der Host den Device-Anschluss am Übergang von SE0 nach J erkennt. Bei

⁴Texas Instruments, *Advanced Universal Serial Bus Transceivers*, Datenblatt SCAS818E: <https://www.ti.com/lit/gpn/TUSB1106>

SOFTCON = 0 bleibt Vpu hochohmig (null Pull-up-Strom) und das Gerät erscheint vom Bus abgekoppelt. In unserem Design wird der externe 1,5-k Ω -Pull-up an D+ über SOFTCON und die Vpu-Versorgung freigegeben; ist der Pull-up aktiv, erkennt der Host das Modul als Full-Speed-Device.

Die physikalische Schicht des USB-2.0-Standards⁵ überträgt Daten LSB-zuerst im NRZI-Code: Eine logische 0 erzeugt einen Pegelwechsel auf dem Bus, eine logische 1 lässt den Pegel unverändert. Daraus ergeben sich für die FPGA-Seite die folgenden Randbedingungen:

- Jedes Paket beginnt mit dem SYNC-Feld 00000001 (LSB zuerst), das auf dem Bus als Wechselfolge KJKJKJKK erscheint und dem Empfänger Takt und Bitphase liefert.
- Das Paketende (EOP) wird durch 2 Bitzeiten SE0 gefolgt von 1 Bitzeit J signalisiert.
- Nach sechs aufeinanderfolgenden Einsen fügt der Sender ein Stuff-Bit 0 ein, damit der Empfänger aus den Pegelwechseln den Takt zurückgewinnen kann; die Eins, die das SYNC-Muster beendet, zählt dabei als erste Eins.
- Datenpakete sind mit CRC16 (Polynom $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$, Initialwert FFFF), Tokenpakete mit CRC5 ($x^5 + x^2 + 1$) geschützt; die Prüfbits werden jeweils invertiert übertragen.
- Auf einen Token antwortet das Device innerhalb der Turnaround-Zeit von maximal 7,5 Bitzeiten.
- Der 1,5-k Ω -Pull-up an D+ kennzeichnet ein Full-Speed-Device; der Host erkennt Bus-Resets beziehungsweise das Gerät über die SE0- und J-Zustände.

Elektrisch spezifiziert das Datenblatt eine Treiberimpedanz von 34 bis 44 Ω inklusive der externen 33- Ω -Serienwiderstände, Anstiegs- und Abfallzeiten von 4 bis 20 ns (Full-Speed), eine Laufzeit von D+/D- zu RCV von maximal 15 ns sowie eine ESD-Festigkeit von ± 15 kV (HBM) an den Bus-Pins.

USB-Testmodul in VHDL

Um den TUSB1106 direkt beim Bring-up ansteuern und prüfen zu können, wurde ein Testmodul in VHDL entworfen, das die Funktion der SIE in minimierter Form nachbildet. Es greift damit die Stufe 3 des Bringup-Plans auf und erweitert sie um die Protokollebene, und es erlaubt drei Verifikationsstufen: (1) ein reiner Sendetest mit periodischen Testpaketen, verifizierbar über Oszilloskop und Logic-Analyzer an D+/D-, (2) ein Token-Responder, der auf adressierte IN-Polls mit NAK beziehungsweise mit einem HID-Report antwortet und sich über einen USB-Analyzer beobachten lässt, und (3) nach Ergänzung der Enumerations-Logik die vollwertige Erkennung als USB-Device (siehe Ausblick). Das Modul ist als synthetisierbares VHDL-93 gehalten, lässt sich mit GHDL simulieren und über die GHDL-Yosys-Anbindung auch in die Cologne-Chip-Toolchain überführen. Simulation und Synthese sind zum aktuellen Stand noch nicht durchgeführt.

- **Bittakt:** Aus dem 48-MHz-Systemtakt erzeugt ein Teiler alle vier Zyklen ein Bittakt-Enable (48 MHz / 4 = 12 Mbit/s); die Bitphase wird beim Empfang am SYNC-Muster eingenommen.
- `usb_tx`: Serialisiert SYNC, PID, Nutzdaten und CRC16, wendet on-the-fly das Bitstuffing an und codiert NRZI; das Paketende wird durch SE0 signalisiert.
- `usb_rx`: Sucht das SYNC-Muster, decodiert NRZI mit Unstuffing, prüft die PID-Komplementbits und decodiert IN-Token (Adresse, Endpoint).
- `usb_dev`: Erkennt den Bus-Reset ($SE0 \geq 2,5 \mu s$), antwortet auf IN-Token am Tastatur-Endpoint nach 4 Bitzeiten Turnaround mit einem 8-Byte-HID-Report (Taste a über den Board-Taster) oder mit NAK.
- Die Ports entsprechen 1:1 den Constraints der .ccf-Datei (`usb_rcv`, `usb_vpo`, `usb_vmo`, `usb_vp`, `usb_vm`, `usb_oe`); `usb_speed` ist fest auf 1 (Full-Speed) und `usb_susp` auf 0 (Normalbetrieb) gelegt.

Der Sendeteil mit NRZI-Codierung, Bitstuffing und CRC16:

```
-- usb_tx.vhd: Sendeteil des USB-PHY-Testmoduls (Full-Speed, 12 Mbit/s)
```

⁵USB Implementers Forum, *Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0*: <https://www.usb.org/document-library/usb-20-specification>

```

-- Ansteuerung des TUSB1106 gemaess Datenblatt Tab. 4: OE = '0' aktiviert
-- den Treiber, VPO = D+, VMO = D-; VPO = VMO = '0' erzeugt SEO (EOP)
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity usb_tx is
    port (
        clk      : in  std_logic;           -- 48-MHz-Systemtakt
        rst      : in  std_logic;
        bit_en    : in  std_logic;           -- Bittakt-Enable (12 MHz)
        start     : in  std_logic;           -- Uebertragung starten
        pid       : in  std_logic_vector(7 downto 0); -- z. B. DATA1 = 0x4B
        payload    : in  std_logic_vector(63 downto 0);
        plen      : in  natural range 0 to 8; -- Nutzlaenge in Byte
        send_crc   : in  std_logic;           -- '1' = CRC16 anhaengen
        done       : out std_logic;
        phy_oe     : out std_logic;
        phy_vpo    : out std_logic;           -- VPO = D+
        phy_vmo    : out std_logic;           -- VMO = D-
    );
end entity;

architecture rtl of usb_tx is
    type state_t is (IDLE, SYNC, PKT, SEO_A, SEO_B, GAP);
    signal state : state_t := IDLE;
    signal nbits : natural range 8 to 88;
    signal idx   : natural range 0 to 87 := 0;
    signal ones  : natural range 0 to 6 := 0; -- Stuffing-Zaehler
    signal stuff : std_logic := '0';         -- naechstes Bit: Stuff-Bit
    signal nrzi  : std_logic := '1';         -- Buspegel (1 = J, 0 = K)
    signal crc   : std_logic_vector(15 downto 0);

    -- CRC16 der USB-Spezifikation:  $G(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ ,
    -- Initialwert FFFF, LSB zuerst, Pruefbits werden invertiert gesendet
    function crc16_next(c : std_logic_vector(15 downto 0);
                       d : std_logic) return std_logic_vector is
        variable fb : std_logic;
        variable n  : std_logic_vector(15 downto 0);
    begin
        fb := c(0) xor d;
        n(0) := c(1) xor fb;
        n(1) := c(2);
        n(2) := c(3);
        n(3) := c(4);
        n(4) := c(5);
        n(5) := c(6);
        n(6) := c(7);
        n(7) := c(8);
        n(8) := c(9);
        n(9) := c(10);
        n(10) := c(11);
        n(11) := c(12);
        n(12) := c(13);

```

```

        n(13) := c(14) xor fb;
        n(14) := c(15);
        n(15) := fb;
        return n;
    end function;
begin

    done <= '1' when state = GAP else '0';

    -- Treiberansteuerung: Idle = J (VPO = '1', VMO = '0'), SEO im EOP
    phy_oe <= '0' when state /= IDLE else '1';
    phy_vpo <= '0' when state = SEO_A or state = SEO_B else nrzi;
    phy_vmo <= '0' when state = SEO_A or state = SEO_B else not nrzi;

    process (clk)
        variable bitv : std_logic;
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if rst = '1' then
                state <= IDLE;
                nrzi <= '1';
                idx <= 0;
                ones <= 0;
                stuff <= '0';
                crc <= (others => '0');
            elsif bit_en = '1' then
                case state is

                    when IDLE =>
                        if start = '1' then
                            nbits <= 8 + plen * 8 + 16 when send_crc = '1'
                                else 8 + plen * 8;
                            idx <= 0;
                            ones <= 0;
                            stuff <= '0';
                            crc <= x"FFFF";
                            state <= SYNC;
                        end if;

                    when SYNC =>
                        -- SOP: 00000001 -> KJKJKJKK
                        if idx < 7 then
                            bitv := '0';
                        else
                            bitv := '1';
                        end if;
                        if bitv = '0' then
                            nrzi <= not nrzi;
                        end if;
                        if idx = 7 then
                            idx <= 0;
                            ones <= 1;
                            stuff <= '0';
                            state <= PKT;
                            -- Sync-Eins zaehlt mit (Spec 7.1.9)
                        end if;
                    end case;
                end if;
            end process;

```

```

else
    idx <= idx + 1;
end if;

when PKT =>                                -- PID, Nutzdaten, CRC16
    if stuff = '1' then                    -- erzwungenes Stuff-Bit '0'
        bitv := '0';
        stuff <= '0';
        ones <= 0;
        if idx = nbits - 1 then            -- Stuff-Bit war letztes Bit
            state <= SEO_A;
        end if;
    else
        if idx < 8 then
            bitv := pid(idx);
        elsif idx < 8 + plen * 8 then
            bitv := payload(idx - 8);
            crc <= crc16_next(crc, bitv);
        else
            bitv := not crc(idx - 8 - plen * 8);
        end if;
        if bitv = '1' then
            if ones = 5 then
                stuff <= '1'; -- 6 Einsen -> Stuff-Bit
                ones <= 6;
            else
                ones <= ones + 1;
            end if;
        else
            ones <= 0;
        end if;
        if idx = nbits - 1 then
            if not (bitv = '1' and ones = 5) then
                state <= SEO_A;
            end if;
            -- sonst folgt erst das Stuff-Bit
        else
            idx <= idx + 1;
        end if;
    end if;
    if bitv = '0' then
        nrzi <= not nrzi;
    end if;

when SEO_A =>                                -- EOP: 2 Bitzeiten SEO
    state <= SEO_B;

when SEO_B =>
    nrzi <= '1';                            -- Rueckkehr nach J (Idle)
    state <= GAP;

when GAP =>                                -- 1 Bitzeit J, dann frei
    state <= IDLE;
end case;

```

```

        end if;
    end if;
end process;

```

```

end architecture;

```

Der Empfangsteil (Auszug) mit SYNC-Jagd, NRZI-Decodierung, Unstuffing und Token-Decodierung:

```

-- usb_rx.vhd (Auszug): RCV liefert den NRZI-Strom, VP/VM die Single-Ended-
-- Pegel zur SEO-Erkennung (Datenblatt Tab. 5). Die Bitphase wird am SYNC-
-- Muster eingenommen; token_in wird nur fuer gueltige IN-Token erzeugt.

```

```

library ieee;

```

```

use ieee.std_logic_1164.all;

```

```

use ieee.numeric_std.all;

```

```

entity usb_rx is

```

```

    port (

```

```

        clk          : in  std_logic;
        rst          : in  std_logic;
        bit_en       : in  std_logic;
        phy_rcv      : in  std_logic;          -- RCV: NRZI-Bitstrom (Idle = J)
        phy_vp       : in  std_logic;          -- VP: Single-ended D+
        phy_vm       : in  std_logic;          -- VM: Single-ended D-
        se0          : out std_logic;
        token_in     : out std_logic;          -- gueltiger IN-Token empfangen
        token_addr   : out natural range 0 to 127;
        token_endp   : out natural range 0 to 15

```

```

    );

```

```

end entity;

```

```

architecture rtl of usb_rx is

```

```

    type state_t is (HUNT, PID, TOKEN);

```

```

    signal state : state_t := HUNT;

```

```

    signal prev  : std_logic := '1';

```

```

    signal sreg  : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0');

```

```

    signal pid_l : std_logic_vector(7 downto 0);

```

```

    signal cnt   : natural range 0 to 15 := 0;

```

```

    signal ones  : natural range 0 to 6 := 0;

```

```

begin

```

```

    se0 <= '1' when phy_vp = '0' and phy_vm = '0' else '0';

```

```

    process (clk)

```

```

        variable dbit : std_logic;          -- decodiertes Datenbit

```

```

        variable v     : std_logic_vector(15 downto 0);

```

```

    begin

```

```

        if rising_edge(clk) then

```

```

            if rst = '1' then

```

```

                state <= HUNT;

```

```

                prev  <= '1';

```

```

                pid_l <= x"00";

```

```

            elsif bit_en = '1' then

```

```

                token_in <= '0';

```

```

                -- NRZI-Decodierung: Pegelwechsel = '0', kein Wechsel = '1'

```

```

if phy_rcv /= prev then
    dbit := '0';
else
    dbit := '1';
end if;
prev := phy_rcv;

case state is

    when HUNT =>
        -- SYNC-Datenbits 0x80, LSB zuerst
        v := dbit & sreg(15 downto 1);
        sreg <= v;
        if v(15 downto 8) = x"80" then
            cnt <= 0;
            ones <= 1;
            -- Sync-Eins zaehlt mit (Spec 7.1.9)
            state <= PID;
        end if;

    when PID =>
        if ones = 6 then
            -- Stuff-Bit verwerfen
            ones <= 0;
        else
            v := dbit & sreg(15 downto 1);
            sreg <= v;
            ones <= ones + 1 when dbit = '1' else 0;
            if cnt = 7 then
                if v(11 downto 8) = not v(15 downto 12) then
                    pid_l <= v(15 downto 8); -- PID-Byte merken
                    cnt <= 0; -- PID-Komplement ok
                    state <= TOKEN;
                else
                    state <= HUNT;
                end if;
            else
                cnt <= cnt + 1;
            end if;
        end if;

    when TOKEN =>
        if ones = 6 then
            ones <= 0;
        else
            v := dbit & sreg(15 downto 1);
            sreg <= v;
            ones <= ones + 1 when dbit = '1' else 0;
            if cnt = 15 then
                -- 7 Adresse + 4 EP + 5 CRC5
                if pid_l = x"69" then
                    -- IN-Token
                    token_addr <= to_integer(unsigned(v(6 downto 0)));
                    token_endp <= to_integer(unsigned(v(10 downto 7)));
                    token_in <= '1';
                end if;
                -- CRC5 im Testmodul ungeprueft
                cnt <= 0;
                state <= HUNT;
            end if;
        end if;
    end case;

```

```

        else
            cnt <= cnt + 1;
        end if;
    end if;
end case;
end if;
end if;
end process;

```

```
end architecture;
```

Die Transaktionslogik des Testmoduls (Auszug): Nach einem IN-Token an die eigene Adresse antwortet das Modul nach Ablauf der Turnaround-Zeit mit einem 8-Byte-HID-Tastatur-Report oder mit NAK:

```

-- usb_dev.vhd (Auszug): Taster gedruickt -> DATA1 mit HID-Report
-- (0x04 = Taste 'a'), sonst NAK; Bus-Reset setzt die Adresse zurueck.

```

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity usb_dev is
```

```

    port (
        clk      : in  std_logic;
        rst      : in  std_logic;
        bit_en    : in  std_logic;
        se0       : in  std_logic;           -- vom usb_rx
        tx_done   : in  std_logic;           -- von usb_tx
        token_in  : in  std_logic;
        token_addr : in  natural range 0 to 127;
        token_endp : in  natural range 0 to 15;
        btn       : in  std_logic;           -- Taster (2FF-synchronisiert)
        start     : out std_logic;
        pid       : out std_logic_vector(7 downto 0);
        payload   : out std_logic_vector(63 downto 0);
        plen      : out natural range 0 to 8;
        send_crc  : out std_logic
    );

```

```
end entity;
```

```
architecture rtl of usb_dev is
```

```

    -- HID-Report: Modifier, reserviert, 6 Keycodes (0x04 = Taste 'a')
    constant KEY_A : std_logic_vector(63 downto 0) := x"00000000000040000";
    signal dev_addr : natural range 0 to 127 := 0;
    signal pend     : std_logic := '0';
    signal gap      : natural range 0 to 4 := 4;
    signal se0_cnt  : natural range 0 to 31 := 0;

```

```
begin
```

```

    process (clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if rst = '1' then
                dev_addr <= 0;
                pend     <= '0';
                gap      <= 4;

```

```

        se0_cnt  <= 0;
        start    <= '0';
    elsif bit_en = '1' then
        start <= '0';
        -- Bus-Reset: SE0 laenger als 2,5 us = 30 Bitzeiten
        if se0 = '1' then
            if se0_cnt = 30 then
                dev_addr <= 0;
                pend      <= '0';
            else
                se0_cnt <= se0_cnt + 1;
            end if;
        else
            se0_cnt <= 0;
        end if;

        -- IN-Token am Tastatur-Endpoint (EP1): Turnaround abwarten
        if token_in = '1' and token_addr = dev_addr
            and token_endp = 1 then
            gap <= 0;
        elsif gap /= 4 then
            if gap = 3 then
                start <= '1';           -- Antwortpaket senden
                gap    <= 4;
            else
                gap <= gap + 1;
            end if;
        end if;

        -- Tastendruck vormerken, nach gesendeter Antwort freigeben
        if btn = '1' then
            pend <= '1';
        elsif tx_done = '1' then
            pend <= '0';
        end if;
    end if;
end if;
end process;

-- ausstehender Tastendruck: DATA1 + Report (mit CRC16), sonst NAK
pid      <= x"4B" when pend = '1' else x"5A";
payload  <= KEY_A when pend = '1' else x"0000000000000000";
plen     <= 8 when pend = '1' else 0;
send_crc <= pend;

end architecture;

```

Die drei Blöcke werden im Top-Level instanziiert und an die Constraints der .ccf-Datei angebunden; der Bittakt-Enable ergibt sich aus einem Teiler 48 MHz / 4, usb_speed ist fest auf 1 (Full-Speed) und usb_susp auf 0 (Normalbetrieb) gelegt. Die vollständigen, synthetisierbaren Quelltexte samt Top-Level und Constraints liegen im Repository unter software/usb_phy_test/. Für den reinen Sendetest ohne Host wird statt des Responders ein periodischer Paketgenerator an tx_start gelegt; die Verifikation von Pegeln, Stuffing- und EOP-Timing erfolgt dann über Oszilloskop bzw. Logic-Analyzer an D+/D-. usb_susp bleibt dabei auf 0, da Suspend erst mit der vollständigen Enumerationslogik

sinnvoll nutzbar ist.

Ausblick: Vom Testmodul zum USB-Device

Als nächster Schritt (nächstes Semester) soll aus dem Testmodul ein vollwertiges USB-Device werden. Es fehlt die Enumerationslogik für die Kontrollübertragungen am Default-Endpoint 0:

1. Erkennung des Bus-Resets ($SE0 \geq 2,5 \mu s$) und Zurücksetzen der Device-Adresse auf 0.
2. Empfang der SETUP-Transaktionen mit 8-Byte-Request und Antworten mit ACK; Decodierung von SET_ADDRESS, GET_DESCRIPTOR und SET_CONFIGURATION.
3. Bereitstellung von Device-, Config-, Interface- und Endpoint-Deskriptoren als ROM-Konstanten im FPGA.
4. Verwaltung des DATA-Toggles in den Daten- und Statusphasen der Kontrollübertragungen.

Damit steht die Wahl des Minimalbeispiels, mit dem die Kommunikation über den Transceiver nachgewiesen werden kann:

- **Virtual COM Port (CDC-ACM):** Das empfohlene Minimalbeispiel: Das Device enumeriert als virtuelle serielle Schnittstelle, und ein Echo-Demo auf dem FPGA spiegelt empfangene BULK-Daten zurück. Damit sind Enumeration und bidirektionale BULK-Transfers vollständig bewiesen, bei vergleichsweise geringem Aufwand.
- **HID-Tastatur:** Der TX-Pfad samt 8-Byte-HID-Report existiert im Testmodul bereits; es fehlen nur die Enumerations-FSM und der HID-Report-Deskriptor. Das Gerät täte dann am PC so, als wäre es eine Tastatur.
- **USB-Massenspeicher (MSC):** Die aufwendigste Variante, da zusätzlich das Bulk-Only-Transport-Protokoll (BOT) und ein SCSI-Befehlssatz (INQUIRY, READ CAPACITY, READ10/WRITE10) umzusetzen sind. Sinnvoll als Folgeprojekt, sobald CDC-ACM steht.

Mit Blick auf die Smart-Card-Anwendung ist langfristig die USB-Geräteklasse CCID das Ziel, über die ein Host mit Chipkartenlesern kommuniziert; CDC-ACM und HID dienen dabei als Verifikationsschritte auf dem Weg dorthin. Als Referenz für die Umsetzung bietet sich die offene Verilog-Implementierung `usb_cdc`⁶ an; die Verifikation erfolgt über `usbmon`/Wireshark auf Host-Seite sowie Logic-Analyzer an D+/D-. Voraussetzung für alle Schritte ist ein stabiler Takt für das FPGA (siehe Abschnitt zur fehlenden Clock), da sowohl die 12-Mbit/s-Bitrate als auch die Erkennung von Reset, Suspend und Resume eine genaue Zeitbasis benötigen.

Status und offene Punkte

Zum Stand der Umsetzung: Schaltbild und Layout des USB-PHY sind umgesetzt und eingecheckt, eine Kommunikation über den TUSB1106 wurde jedoch noch nicht getestet. Die folgenden Punkte sind offen und müssen vor bzw. während der Inbetriebnahme geklärt werden:

- R33 (1,5-k Ω -Pull-up an D-) prüfen: Für Full-Speed darf nur D+ (R34) den Pull-up nach Vpu führen; ein Pull-up auf D- erzeugt im Idle-Zustand einen unzulässigen Buszustand (SE1, beide Leitungen auf High) und verhindert die Geräteerkennung.
- SOFTCON (SD_FTCO_N) ist als neuntes Signal geroutet, fehlt aber noch in den Constraints; es muss als FPGA-Pin angebunden oder fest auf High gelegt werden, sonst zieht der 1,5-k Ω -Pull-up D+ nicht hoch.
- Pinzuordnung von VPO (Pin 13), VMO (Pin 14) und RCV (Pin 4) im Symbol gegen das Datenblatt prüfen.
- Anbindung von Vreg(3.3) an die 3,3-V-Schiene im Regler-Bypass-Modus prüfen; laut Datenblatt müssen VCC(5.0) und Vreg(3.3) verbunden sein.

⁶https://github.com/ulixxe/usb_cdc

- Die differentielle Impedanz von $90\ \Omega$ auf dem D+/D—Paar ist layoutseitig ausgelegt, aber messtechnisch nicht verifiziert.
- Das VHDL-Testmodul ist quelltextseitig fertig, aber noch nicht simuliert, synthetisiert oder auf der Hardware getestet.

Zusammenarbeit mit Fynn

- Iterative Abstimmung der Schematic-Blöcke für die Integration in KiCad.
- Gemeinsame Design-Reviews zu Footprints, Bauteilgrößen und Routing.
- Das finale PCB-Layout, den DRC und den Arduino-Header hat Fynn übernommen.



Figure 6: Bestückung

8 Bestückung und Lötung der Platine | Timo.

9 Bestellung und BOM-Management | Timo. Bill of Materials (BOM) und Sourcing-Strategie

- **Generische zu spezifische BOM:** Ausgangspunkt meiner Arbeit war die generische Bill of Materials des Olimex-Evaluationsboards. Da unser PCB-Design jedoch stark von der Referenz abwich (z.B. durch den TUSB1106 PHY, das ISO-Interface und debloatete Peripherie), musste diese Stückliste systematisch bereinigt und auf unser spezifisches Design zugeschnitten werden. Die finale BOM umfasst 79 einzigartige Positionen mit insgesamt knapp 800 Einzelbauteilen für drei Boards.
- **Distributor-Konsolidierung:** Da der GateMate-FPGA ein recht exklusiver Baustein ist, war DigiKey die einzige große Beschaffungsplattform, die diesen Chip (sowie den IBEX-Softcore-kompatiblen Flash) im Sortiment anbot. Um zusätzliche Versandkosten und logistischen Aufwand durch mehrere Lieferanten zu vermeiden, wurde die komplette BOM mithilfe von Octopart so umgearbeitet, dass alle Komponenten zentral über DigiKey bestellt werden konnten.
- **Kostenoptimierung durch Packaging:** Bei der Recherche fiel auf, dass für bestimmte Widerstände (z.B. den 1,05 k Ω Widerstand RC0402FR-071K05L) sogenannte *Digi-Reel* Artikelnummern (Suffix -DKR-ND) hinterlegt waren, für die der Distributor eine Abrollgebühr von ca. 7 \$ pro Rolle verlangt. Durch gezieltes Umschlüsseln auf *Cut-Tape* Varianten (Suffix -CT-ND) konnten diese versteckten Kosten eliminiert werden.

10 Component Substitution | Timo. Viele ursprünglich vorgesehene Bauteile waren abgekündigt oder kurzfristig nicht lieferbar (Preis = 0 € im System). Daher mussten anhand technischer Datenblätter passende Ersatzkomponenten ermittelt werden. Wichtige Kriterien waren hierbei exakte Funktionalität, Pin-Kompatibilität, identische Gehäuseformen (Footprints) sowie die strikte Einhaltung der Toleranzen.

Ein zentrales Beispiel für diese Substitution war der 47 μ F Kondensator für die Spannungsstabilisierung:

Parameter	Ursprünglich (Nicht lieferbar)	Gewählte Alternative
Hersteller	Samsung Electro-Mechanics	Murata Electronics
Part Number (MPN)	CL21A476MQYNNNE	GRM21BR61A476ME15
DigiKey SKU	1276-1852-1-ND	490-9961-1-ND
Kapazität & Footprint	47 μ F, 0805 (2012 Metric)	47 μ F, 0805 (2012 Metric)
Dielektrikum & Toleranz	X5R, $\pm 20\%$	X5R, $\pm 20\%$
Spannungsfestigkeit	6.3 V	10.0 V

Table 3: Vergleich der Kondensator-Substitution

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich, erfüllt die Alternative nicht nur alle Footprint-Vorgaben, sondern bietet mit 10 V eine höhere Spannungsfestigkeit, was das Derating verbessert und die Zuverlässigkeit der Schaltung erhöht. Ähnliche Substitutionen wurden unter anderem für 2,2 k Ω Widerstände (Wechsel auf Vishay CRCW04022K20FKED) durchgeführt.

Mengenplanung und Reservestrategie

Die finale BOM wurde für die Bestückung von drei Prototypen-Platinen kalkuliert. Da bei der Handbestückung und dem Reflow-Löten im Labor mit Schwund oder Fehlern gerechnet werden muss, wurde eine systematische Reservestrategie angewandt:

- **Passive SMD-Bauteile (0402/0603):** Für diese sehr kleinen und günstigen Komponenten wurde eine großzügige Reserve von +15 % der benötigten Menge, mindestens jedoch +5 Stück als absoluter Puffer, eingeplant.
- **Aktive Bauteile & ICs:** Bei kostenintensiveren Bauteilen wie dem USB-PHY (TUSB1106), den LDOs oder dem GateMate-FPGA wurde knapper kalkuliert. Hier galt die strikte Regel: Exakte Menge für 3 Boards **plus genau 1 Ersatz-IC** pro Bauteiltyp, um im Fehlerfall sofort einen Chip austauschen zu können, ohne das Budget unnötig zu belasten.

11 Festlegung der Pinbelegung und Constraints | Timo. Um den externen USB-2.0-PHY (TUSB1106) an den GateMate-FPGA anzubinden, musste eine geeignete Pinbelegung (Pin Assignment) definiert

werden. Da das Routing auf der Platine durch den Formfaktor stark eingeschränkt war, wurden die digitalen Signale (VM, VP, VPO, VMO, RCV, OE) auf die Pins des Peri-BUS geroutet, die ursprünglich für die VGA_Red und VGA_Blue Signale des Olimex-Boards vorgesehen waren. Dies ermöglichte ein signalintegres, kreuzungsfreies Routing. Für die Synthese und das anschließende Place-&-Route (P&R) mit der Cologne Chip Toolchain habe ich die entsprechenden Constraints in der .ccf-Datei (Cologne Chip Constraint File) wie folgt definiert:

```
# USB PHY TUSB1106 Pin Constraints (via Olimex VGA/Peri-BUS)
Pin_in  "usb_rcv"   Loc = "IO_WA_A0"; # Routed via VGA_Red_0
Pin_out "usb_vpo"   Loc = "IO_WA_A1"; # Routed via VGA_Red_1
Pin_out "usb_vmo"   Loc = "IO_WA_A2"; # Routed via VGA_Red_2
Pin_in  "usb_vp"    Loc = "IO_WA_B0"; # Routed via VGA_Blue_0
Pin_in  "usb_vm"    Loc = "IO_WA_B1"; # Routed via VGA_Blue_1
Pin_out "usb_oe"    Loc = "IO_WA_B2"; # Routed via VGA_Blue_2
Pin_in  "usb_susp"  Loc = "IO_WA_A3"; # Routed via VGA_Red_3
Pin_out "usb_speed" Loc = "IO_WA_B3"; # Routed via VGA_Blue_3
```

12 Bringup- und geplante Testinfrastruktur | Timo. Da das Löten der Hardware-Platinen noch aussteht, lag der Fokus auf der theoretischen Ausarbeitung eines umfassenden Bringup- und Testplans, der nach Eintreffen der Hardware strikt sequenziell abgearbeitet wird:

1. **Stufe 1 – Power-Bringup (Smoke Test):** Vor der initialen Programmierung des FPGAs werden alle Spannungsregler (LDOs, 3,3 V, 1,8 V Core-Voltage) ohne angeschlossene Peripherie mit einem Multimeter auf korrekte Pegel und Kurzschlüsse (Short-to-Ground) geprüft, um teure Hardware-Schäden zu vermeiden.
2. **Stufe 2 – Basis-Infrastruktur & JTAG:** Messung des 10 MHz Oszillators mittels Oszilloskop auf ein sauberes Taktsignal. Anschließend wird der Verbindungsaufbau via JTAG getestet und ein simples "Blinky"-Design geladen, um die grundlegende I/O-Funktionalität des FPGAs zu verifizieren.
3. **Stufe 3 – USB-PHY Test:** Aktivierung des TUSB1106. Es wird überprüft, ob der Host-PC die 1,5 k Ω Full-Speed-Terminierung am D+-Pin korrekt erkennt. Mittels Oszilloskop werden die Signalpegel an den differentiellen Datenleitungen gemessen.
4. **Stufe 4 – ISO/IEC-7816 Interface Test:** Validierung des TXB0108-Levelshifters. Über Test-Pattern im FPGA wird geprüft, ob die Umschaltung der Power-Domains für die Smart Card (5 V, 3 V, 1,8 V) lastfrei und sauber funktioniert, bevor echte Karten gesteckt werden.

13 Software | Xaver.

14 Nutzung von KI. Im Rahmen des Projekts wurden KI-Tools unterstützend eingesetzt, insbesondere zur Recherche, zur Fehlersuche (Debugging) sowie zur sprachlichen Überarbeitung und Formatierung der Dokumentation. Die grundlegenden Design-Entscheidungen, die Architektur der Schaltung sowie die technische Umsetzung wurden eigenständig vom Team erarbeitet; KI-Tools dienten dabei lediglich als Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung, nicht als Quelle der eigentlichen Projekteinhalte.

15 Verwendete Bilder. Jedliche in dieser Arbeit verwendete Grafik wurde von den Autoren erstellt und ist unter keinem Copyright.

16 Schematic.

